

Na empresa que trabalhamos hoje existe a necessidade de inspeção visual para assegurar o controle de qualidade. Eventualmente em alguns componentes são usados equipamentos para medição de características.

A produção libera os produtos acabados Para identificar defeitos como Falha de Injeção, Falhas como Falta de Material, Rebarbas, etc.

Numero	IDEIA- •M- Modificar	F FORTE	I IMPORTANCA	S SIMPLICIDADE	P POSSIBILIDADE	TOTAL
1	Nova Maquina de controle de pecas injetadas	5	5	5	5	20
2	Modificar Saída da peca para direcionar abastecimento a maquina	5	5	2	5	17
3	Modificar Disponibilidade do desenho tecnico	5	5	4	5	19
4						0
5						0

Numero	IDEIA- •E- Eliminar	F FORTE	I IMPORTANCA	S SIMPLICIDADE	P POSSIBILIDADE	TOTAL
1	Operadores	5	5	5	2	17
2	Erros Humanos	5	5	5	3	18
3	Eliminar necessidade de Comparação de peca com desenho	2	0	0	5	7
4						0
5						0

Numero	IDEIA- •S- Substituir	F FORTE	I IMPORTANCA	S SIMPLICIDADE	P POSSIBILIDADE	TOTAL
1	Operação Manual por uma operação automatizada	5	5	3	3	16
2	Substituir instrumentos manuais por scanner 3D	5	5	1	1	12
3	Substituir Registros em Papel por Digitalizados	5	5	5	5	20
4						0
5						0

Numero	IDEIA- •C- Combinar	F FORTE	I IMPORTANCA	S SIMPLICIDADE	P POSSIBILIDADE	TOTAL
1	Velocidade com precisao	5	5	5	5	20
2	Scanner 3D Mais rápido	5	5	5	5	20

3	Inspeção com rastreabilidade	5	5	5	5	20
4						0
5						0

Numero	IDEIA- •R- Reorganizar	F FORTE	I IMPORTANCA	S SIMPLICIDADE	P POSSIBILIDADE	TOTAL
1	Etapas de Processo precisam ser revisadas desde a saída da peça da in	5	5	1	1	12
2	Reorganizar posição da peça no dispositivo de controle	5	5	2	3	15
3	Reorganizar status de produção em um painel digital	5	5	5	5	20
4						0
5						0

Numero	IDEIA- •A- Ampliar / Aumentar	F FORTE	I IMPORTANCA	S SIMPLICIDADE	P POSSIBILIDADE	TOTAL
1	Equipamento de Inspeção pode ser expandido para diversos produtos	5	5	4	4	18
2	Ampliar a inspeção para plantas com problemas similares	3	3	3	3	12
3	Adaptar os modelos CAD para servirem de Padrão	5	5	5	5	20
4						0
5						0

Numero	IDEIA- •I- Inverter	F FORTE	I IMPORTANCA	S SIMPLICIDADE	P POSSIBILIDADE	TOTAL
1	O Operador não agrega valor ao procurar defeitos	3	3	5	5	16
2	O sistema faz uma pré inspeção automaticamente na liberação	5	5	5	5	20
3	Registros de defeitos são armazenados para gerar correções.	5	5	4	5	19
4						0
5						0

	Criterio	Peso
•F	Força	0-5
•I	Importância	0-5

•S	Simplicidade	0-5
•P	Possibilidade (viabilidade)	0-5

Produto	Resumo	
Ação	Descrição da Ação	Pontuação
•M- Modificar	Nova Maquina de controle de pecas injetadas	20
•E- Eliminar	Erros Humanos	18
•S- Substituir	Operação Manual por uma operação automatizada	20
•C- Combinar	Velocidade com precisao	20
•R- Reorganizar	Reorganizar status de produção em um painel digital	20
•A- Ampliar	Equipamento de Inspeção poe ser expandido para diversos produtos	20
•I- Inverter	O sistema faz uma pre inspeção automaticamente na liberaçao	20

SISTEMA INTELIGENTE DE INSPEÇÃO DE PEÇAS INJETADAS

INSPEÇÃO AUTOMÁTICA COMPARADA AO DESENHO TÉCNICO

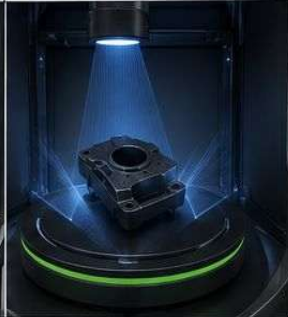
1 COLOCAÇÃO DA PEÇA

O operador coloca a peça no dispositivo.



2 ESCANEAMENTO 3D

Câmeras e sensores 3D realizam a varredura completa da peça em 360°.



3 COMPARAÇÃO COM O DESENHO TÉCNICO

O sistema compara os dados escaneados com o modelo 3D do desenho técnico aprovado.



4 ANÁLISE AUTOMÁTICA

O software analisa dimensões, tolerâncias, defeitos superficiais e internos (se aplicável).



5 RESULTADO IMEDIATO

O sistema informa se a peça está aprovada ou reprovada e exibe os detalhes na tela.



COMO FUNCIONA



CÂMERAS DE ALTA RESOLUÇÃO
Capturam imagens detalhadas da peça.



SENSORES 3D / LASER
Geram um modelo 3D preciso da superfície da peça.



SOFTWARE DE COMPARAÇÃO
Compara o modelo 3D escaneado com o modelo CAD aprovado.



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Identifica defeitos, desvios e variações fora do especificado.



BANCO DE DADOS
Armazena históricos, relatórios e rastreabilidade das inspeções.



EXEMPLO DE RESULTADO - REPROVADA

SOBREPOSIÇÃO CAD X PEÇA



DETALHE DO DEFEITO



Rebarba excessiva detectada

Local: Aresta interna
Desvio: 0,65 mm
Tolerância: 0,30 mm

NÃO CONFORME

RELATÓRIO GERADO AUTOMATICAMENTE



Código da Peça: PC-123456
Data: 04/06/2025 10:32
Operador: JOÃO
Máquina: INJ-07
Lote: 000987
Resultado: **REPROVADA**

RESUMO DA INSPEÇÃO

✓ Dimensões: 2/3 OK
✓ Tolerâncias: 1/3 OK
✓ Superfície: 1/2 OK
✓ Estrutural: OK

Defeitos encontrados:
• Rebarba excessiva (0,65 mm)

TIPOS DE INSPEÇÃO

INSPEÇÃO EXTERNA (VISÃO + 3D)

- Rebarbas
- Dimensões
- Deformações
- Furos e encaixes
- Superfície



INSPEÇÃO INTERNA (RAIO-X - OPCIONAL)

- Bolhas internas
- Vazios
- Inclusões
- Trincas internas
- Falhas estruturais



BENEFÍCIOS



Mais precisão e padronização



Redução de erros humanos



Agilidade na inspeção



Rastreabilidade total



Aumento da qualidade e redução de refugos